

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**BLM4531 - AĞ TABANLI TEKNOLOJİLER VE
UYGULAMALARI PROJE RAPORU**

STAJPORTAL

İsmail Eren Özçınar - 22290161

GitHub: <https://github.com/ismailerenozcinar/StajPortal>

YouTube: <https://youtu.be/4T1jvEgr6pM>

17.01.2026

ÖZET

Bu rapor; Ağ Tabanlı Teknolojiler ve Uygulamaları dersi kapsamında geliştirilen, öğrencilerin staj başvuru süreçlerini dijitalleştirmeyi ve firmalar ile öğrenciler arasında etkin bir köprü kurmayı hedefleyen StajPortal (Staj Portal) adlı web tabanlı yazılım sisteminin tasarım, geliştirme ve uygulama süreçlerini kapsamlı bir şekilde açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje; staj ilanlarının yayınlanmasını, öğrenci başvurularının yönetilmesini, kullanıcılar arası mesajlaşmayı ve admin paneli üzerinden sistem yönetimini hedeflemektedir.

Yazılım geliştirme süreci, modern yazılım yaşam döngüsü prensiplerine uygun olarak GitHub üzerinde versiyon kontrolü ile yönetilmiştir. Sistemin teknik altyapısında sunucu tarafı ASP.NET Core MVC mimarisi ve .NET 8.0 çerçevesi kullanılarak kurgulanmış; veri güvenliği ve bütünlüğü SQL Server veri tabanı ve Entity Framework Core ORM aracı ile sağlanmıştır. Kullanıcı kimlik doğrulaması ASP.NET Core Identity ile gerçekleştirilmiş, RESTful API uç noktaları JWT tabanlı kimlik doğrulama mekanizmasıyla korunmuştur.

Sistem; öğrenci, firma ve admin olmak üzere üç farklı kullanıcı rolü için ayrı paneller sunmakta; iş ilanı oluşturma, başvuru yapma, başvuru değerlendirme, mesajlaşma ve kapsamlı raporlama gibi temel işlevleri barındırmaktadır.

Bu çalışma, kurumsal staj yönetim sistemleri alanında modern web teknolojilerinin kullanımına yönelik bir örnek teşkil etmekte olup geliştirilen sistemin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir yazılım altyapısı sunduğu gösterilmektedir.

İçindekiler

1 GİRİŞ	3
1.1 StajPortal Nedir	3
1.2 Amaç ve Kapsam	3
1.3 Çalışmanın Önemi	4
1.4 Raporun Yapısı	4
2 PROJE ORTAMI VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER	5
2.1 Geliştirme Ortamı	5
2.2 Projenin Genel Teknik Yapısı	5
2.3 Kullanılan Yazılım Teknolojileri	5
2.4 Sistem Mimarisi	6
3 YAZILIM GERÇEKLEME SÜRECİ	7
3.1 Geliştirilen Modüller	7
3.2 Controller Yapısı	7
3.3 REST API Tasarımı	8
3.4 Veri Tabanı Tasarımı	8
3.4.1 Varlık Modelleri	9
3.4.2 Tablo İlişkileri	9
3.5 Kimlik Doğrulama ve Güvenlik	9
4 DEĞERLENDİRME	11
4.1 Kullanılabilirlik Değerlendirmesi	11
4.2 Güçlü Yönler	11
4.3 Kısıtlar ve Gelecek Çalışmalar	11
5 SONUÇ	12
6 KAYNAKLAR	13
6.1 Teknik Dokümantasyon	13
6.2 Uluslararası Standartlar	13

1 GİRİŞ

Günümüzde üniversite eğitimi sürecinde teorik bilginin pratik uygulamaya dönüştürüldüğü staj programları, öğrencilerin kariyer gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. Ancak staj başvuru süreçleri genellikle dağınık, takibi zor ve manuel yöntemlerle yürütülmektedir. Bu bağlamda geliştirilen "StajPortal", staj süreçlerini dijitalleştirmek, öğrenci-firma eşleşmesini kolaylaştırmak ve tüm paydaşlara merkezi bir platform sunmak amacıyla tasarlanmış bütünlük bir web çözümüdür.

1.1 StajPortal Nedir

StajPortal, üniversite öğrencileri, firmalar ve sistem yöneticilerinin bir arada çalışabildiği kapsamlı bir staj yönetim platformudur. Firmalar staj ilanlarını yayınlabilir, öğrenciler bu ilanlara başvurabilir ve admin paneli üzerinden tüm süreç merkezi olarak yönetilebilir. Sistem; ilan yönetimi, başvuru takibi, kullanıcılar arası mesajlaşma ve detaylı raporlama olmak üzere dört temel fonksiyon üzerine inşa edilmiştir.

1.2 Amaç ve Kapsam

Bu projenin temel amacı; staj süreçlerini dijitalleştiren, başvuruları merkezi bir sistemde toplayan ve tüm paydaşların etkin iletişim kurabildiği teknolojik bir ekosistem oluşturmaktır. Proje kapsamı şu ana başlıkları içermektedir:

- **Kullanıcı Yönetimi:** Öğrenci, firma ve admin rolleriyle kayıt olunabilen, profil oluşturulabilen ve rol tabanlı yetkilendirme sistemi sunulmuştur.
- **İlan Yönetimi:** Firmaların staj ilanı oluşturabildiği, düzenleyebildiği ve admin onay mekanizmasıyla kontrol altında tutulduğu bir yapı kurulmuştur.
- **Başvuru Sistemi:** Öğrencilerin ilanlara başvurabildiği, firmaların başvuruları değerlendirebildiği entegre bir süreç tasarlanmıştır.
- **Mesajlaşma Modülü:** Kullanıcılar arası doğrudan iletişim sağlayan güvenli bir mesajlaşma altyapısı geliştirilmiştir.
- **Admin Paneli:** Sistem genelinde kullanıcı, ilan, başvuru yönetimi ve detaylı raporlama özellikleri sunulmuştur.

- **REST API:** Mobil ve üçüncü parti entegrasyonlar için JWT korumalı API uç noktaları tasarlanmıştır.

1.3 Çalışmanın Önemi

StajPortal, kullanılan teknoloji yığını bakımından endüstrinin güncel standartlarını karşılayan .NET 8.0, Entity Framework Core ve ASP.NET Core Identity altyapılarını barındırmasıyla teknik bir özgünlük taşımaktadır. Sosyal açıdan ise dağınık haldeki staj başvuru süreçlerini merkezi bir platformda toplayarak hem öğrencilere hem de firmalara zamandan tasarruf sağlamaktadır.

1.4 Raporun Yapısı

Bu rapor beş ana bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde; projenin teknik ve sosyal yönü ele alınmış, amaç, kapsam ve önemi açıklanmıştır.

İkinci bölümde; projenin geliştirildiği ortam, kullanılan teknolojiler ve sistem mimarisi açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde; yazılımın gerçekleştirme süreci, modüller ve veritabanı tasarımı incelenmiştir.

Dördüncü bölümde; sistemin değerlendirilmesi yapılmış, güçlü yönler ve kısıtlar ele alınmıştır.

Beşinci bölümde; proje sürecinden elde edilen kazanımlar ve sonuçlar özetlenmiştir.

2 PROJE ORTAMI VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Bu bölümde; StajPortal projesinin tasarım ve geliştirme süreçlerinde kullanılan donanım ve yazılım ortamları, tercih edilen teknolojiler ve sistemin genel mimari yapısı detaylı olarak ele alınmıştır.

2.1 Geliştirme Ortamı

Projenin kodlama, hata ayıklama ve sürüm kontrolü süreçlerinde profesyonel geliştirme araçları tercih edilmiştir. Geliştirme için Visual Studio 2022 ve Visual Studio Code kullanılmış, sürüm kontrolü GitHub platformu üzerinden yönetilmiştir.

Yazılım bileşenlerinin test edilmesi yerel geliştirme ortamlarında gerçekleştirilmiştir. API uç noktalarının doğrulanması için Swagger UI; veri tabanı yönetimi için SQL Server Management Studio etkin bir şekilde kullanılmıştır.

2.2 Projenin Genel Teknik Yapısı

Geliştirilen sistem ASP.NET Core MVC (Model-View-Controller) mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Sunucu taraflı rendering ile kullanıcı arayüzleri Razor Views kullanılarak oluşturulmuş, REST API uç noktaları ise ayrı API Controller'lar üzerinden sunulmuştur.

2.3 Kullanılan Yazılım Teknolojileri

Projenin teknoloji yığını performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik gereksinimleri gözetilerek oluşturulmuştur:

- **Arka Yüz (Backend):** ASP.NET Core MVC 8.0, C# programlama dili, Entity Framework Core 8.0 ORM aracı kullanılmıştır.
- **Ön Yüz (Frontend):** Razor Views, Bootstrap 5.3, JavaScript ve Font Awesome ikon kütüphanesi kullanılmıştır.
- **Veri Tabanı:** SQL Server ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi tercih edilmiştir.
- **Kimlik Doğrulama:** ASP.NET Core Identity ile kullanıcı yönetimi, JWT (JSON Web Token) ile API güvenliği sağlanmıştır.

- **API Dokümantasyonu:** Swagger/OpenAPI ile otomatik dokümantasyon oluşturulmuştur.

2.4 Sistem Mimarisi

Proje MVC (Model-View-Controller) mimari deseni üzerine kurgulanmıştır:

- **Model Katmanı:** Veritabanı varlıkları (Entities), DTO'lar ve ViewModels bu katmanda yer almaktadır.
- **View Katmanı:** Razor syntax ile yazılmış kullanıcı arayüzleri bu katmanda bulunmaktadır.
- **Controller Katmanı:** HTTP isteklerini karşılayan, iş mantığını yürüten ve uygun View'lara yönlendiren controller sınıfları bu katmanda yer almaktadır.
- **Data Katmanı:** Entity Framework Core ile veritabanı erişimi sağlayan DbContext sınıfı bu katmanda bulunmaktadır.

3 YAZILIM GERÇEKLEME SÜRECİ

StajPortal projesinin gerçekleştirilme sürecinde modern yazılım geliştirme yaşam döngüsü prensiplerine sadık kalınmış; sürdürülebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik unsurları ön planda tutulmuştur.

3.1 Geliştirilen Modüller

StajPortal sistemi, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla altı temel modül halinde geliştirilmiştir.

Kimlik Doğrulama Modülü (Account): Kullanıcı kayıt, giriş, çıkış işlemlerini yönetir. ASP.NET Core Identity ile şifre hashleme ve oturum yönetimi sağlanmıştır. Rol tabanlı yetkilendirme (Student, Company, Admin) bu modül üzerinden kontrol edilmektedir.

Öğrenci Modülü (Student): Öğrenci dashboard'u, profil yönetimi ve başvuru takibi bu modülde yer almaktadır. Öğrenciler CV bilgilerini, üniversite ve bölüm bilgilerini güncelleyebilmektedir.

Firma Modülü (Company): Firma dashboard'u, profil yönetimi, ilan oluşturma/düzenleme/silme ve başvuru değerlendirme işlevleri bu modülde bulunmaktadır. Firmalar başvuruları kabul veya reddetebilmektedir.

Admin Modülü (Admin): Sistem genelinde kullanıcı yönetimi, ilan onaylama/reddetme, tüm başvuruların görüntülenmesi ve detaylı raporlama bu modül üzerinden sağlanmaktadır.

İlan Modülü (Jobs): Staj ilanlarının listelenmesi, filtrelenmesi, detay görüntülenmesi ve başvuru yapılması bu modülde gerçekleşmektedir.

Mesajlaşma Modülü (Messages): Kullanıcılar arası mesaj gönderme, gelen kutusu, gönderilen kutusunu görüntüleme ve mesaj silme işlemleri bu modülde yönetilmektedir.

3.2 Controller Yapısı

Projede şu controller'lar geliştirilmiştir:

- **HomeController:** Ana sayfa ve istatistikleri görüntüler.

- **AccountController:** Kayıt, giriş, çıkış işlemlerini yönetir.
- **StudentController:** Öğrenci paneli işlevlerini yürütür.
- **CompanyController:** Firma paneli işlevlerini yürütür.
- **AdminController:** Admin paneli işlevlerini yürütür.
- **JobsController:** İlan listeleme ve detay görüntüleme sağlar.
- **MessagesController:** Mesajlaşma işlevlerini yönetir.
- **AuthController (API):** JWT tabanlı API kimlik doğrulaması sağlar.
- **JobsApiController (API):** RESTful ilan API'si sunar (GET, POST, PUT, DELETE).

3.3 REST API Tasarımı

Sistem, mobil ve üçüncü parti entegrasyonlar için REST API uç noktaları sunmaktadır:

- **POST /api/Auth/login:** Kullanıcı girişi ve JWT token alımı.
- **POST /api/Auth/register:** Yeni kullanıcı kaydı.
- **GET /api/JobsApi:** Tüm aktif ilanları listeler.
- **GET /api/JobsApi/{id}:** Belirli bir ilanın detayını getirir.
- **POST /api/JobsApi:** Yeni ilan oluşturur (Firma yetkisi gerektirir).
- **PUT /api/JobsApi/{id}:** İlanı günceller (Firma yetkisi gerektirir).
- **DELETE /api/JobsApi/{id}:** İlanı siler (Firma yetkisi gerektirir).
- **POST /api/JobsApi/{id}/apply:** İlana başvuru yapar (Öğrenci yetkisi gerektirir).

3.4 Veri Tabanı Tasarımı

Projenin veri saklama altyapısında SQL Server tercih edilmiştir. Veri tabanı şeması Code First yaklaşımı ile Entity Framework Core aracılığıyla oluşturulmuştur.

3.4.1 Varlık Modelleri

- **ApplicationUser:** Kullanıcı bilgileri (Id, FullName, Email, Role, IsActive, CreatedAt).
- **StudentProfile:** Öğrenci profil bilgileri (University, Department, GPA, CVLink, Phone, City).
- **CompanyProfile:** Firma profil bilgileri (CompanyName, Industry, Address, Website, About).
- **JobPosting:** İlan bilgileri (Title, Description, Department, City, StartDate, EndDate, IsActive, IsApproved, ApprovalStatus).
- **Application:** Başvuru bilgileri (Status, AppliedAt, ReviewedAt, ReviewNote).
- **Message:** Mesaj bilgileri (SenderId, ReceiverId, Subject, Content, IsRead, SentAt).

3.4.2 Tablo İlişkileri

- ApplicationUser - StudentProfile: Bire-Bir (1:1)
- ApplicationUser - CompanyProfile: Bire-Bir (1:1)
- CompanyProfile - JobPosting: Bire-Çok (1:N)
- JobPosting - Application: Bire-Çok (1:N)
- StudentProfile - Application: Bire-Çok (1:N)
- ApplicationUser - Message: Bire-Çok (Gönderen ve Alıcı olarak)

3.5 Kimlik Doğrulama ve Güvenlik

Sistemin güvenliği modern web standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır:

- **Şifre Güvenliği:** ASP.NET Core Identity ile parolalar hashlenerek saklanmaktadır.

- **Oturum Yönetimi:** Cookie tabanlı kimlik doğrulama web uygulaması için kullanılmaktadır.
- **API Güvenliği:** JWT Bearer token ile API uç noktaları korunmaktadır.
- **Yetkilendirme:** Policy tabanlı yetkilendirme (StudentOnly, CompanyOnly, AdminOnly) uygulanmaktadır.
- **CSRF Koruması:** Form gönderimlerinde ValidateAntiForgeryToken kullanılmaktadır.
- **Aktif Kullanıcı Kontrolü:** Middleware ile pasif kullanıcıların otomatik çıkış yapılması sağlanmaktadır.

4 DEĞERLENDİRME

Bu bölümde StajPortal projesinin kullanıcı deneyimi açısından başarımı, teknik altyapısının sağladığı avantajlar ve kısıtlar ele alınmıştır.

4.1 Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

- **Rol Tabanlı Arayüzler:** Her kullanıcı rolü (Öğrenci, Firma, Admin) için özelleştirilmiş dashboard ve menüler sunulmuştur.
- **Duyarlı Tasarım:** Bootstrap 5 kullanılarak tüm cihazlarda uyumlu çalışan responsive tasarım sağlanmıştır.
- **Geri Bildirim:** Kullanıcı işlemlerinde başarı ve hata mesajları ile anlık geri bildirim verilmektedir.
- **Filtreleme ve Arama:** İlan listelerinde şehir, departman ve anahtar kelime ile filtreleme imkanı sunulmuştur.

4.2 Güçlü Yönler

- Modern .NET 8.0 altyapısı ile yüksek performans
- Entity Framework Core ile güvenli ve optimize veri erişimi
- JWT tabanlı API güvenliği
- Swagger ile otomatik API dokümantasyonu
- Genişletilebilir ve modüler mimari

4.3 Kısıtlar ve Gelecek Çalışmalar

- CV dosya yükleme özelliği henüz implemente edilmemiştir
- Profil fotoğrafı yükleme özelliği bulunmamaktadır
- E-posta bildirim sistemi gelecekte eklenebilir
- Gerçek zamanlı mesajlaşma (SignalR) entegrasyonu planlanabilir

5 SONUÇ

Bu çalışma kapsamında; öğrencilerin staj başvuru süreçlerini dijitalleştirmek ve firmalar ile etkili bir eşleşme sağlamak amacıyla geliştirilen "StajPortal" projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde projenin .NET 8.0, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core ve ASP.NET Core Identity gibi endüstrinin güncel teknolojilerinin kullanılması sistemin yüksek performanslı, güvenli ve sürdürülebilir bir mimariye sahip olmasını sağlamıştır.

Proje; iş ilanı yönetimi, başvuru takibi, kullanıcılar arası mesajlaşma, admin onay mekanizması ve detaylı raporlama gibi kapsamlı özellikler sunmaktadır. REST API desteği ile mobil ve üçüncü parti entegrasyonlara hazır bir altyapı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak; StajPortal projesi hem yazılım mühendisliği standartlarını karşılayan teknik bir başarı örneği sergilemiş hem de staj başvuru süreçlerini merkezi bir platformda toplayan işlevsel bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

6 KAYNAKLAR

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde faydalanılan kaynaklar aşağıda sunulmuştur:

6.1 Teknik Dokümantasyon

- Microsoft. (2024). ASP.NET Core Documentation.
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>
- Microsoft. (2024). Entity Framework Core Documentation.
<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- Microsoft. (2024). ASP.NET Core Identity Documentation.
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>
- Bootstrap. (2024). Bootstrap 5 Documentation.
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

6.2 Uluslararası Standartlar

- IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- IEEE Std 1016-2009. IEEE Standard for Information Technology—Systems Design—Software Design Descriptions.